Ejercicios

Ejercicio 9.1 *Dada la función de densidad conjunta $f(x,y)=6x$ definida en $0<x<1$, $0<y<1-x$, comprobar que las densidades marginales de ambas variables son $f(x)=6x(1-x)$, $0<x<1$ y $f(y)=3(1-y)^2$, $0<y<1$.*

Ejercicio 9.2 *Comprobar que las densidades condicionadas en el ejemplo anterior son $f(y|x)=\frac{1}{(1-x)}$, $0<y<1-x$ y $f(x|y)=\frac{2x}{(1-y)^2}$, $0<x<1-y$.*

Ejercicio 9.3 *Utilizar la fórmula de transformaciones lineales de variables vectoriales para demostrar que si definimos la variable normal estándar como la que tiene función de densidad $f(\mathbf{z})=(2\pi)^{-p/2}\exp(-\mathbf{z}'\mathbf{z}/2)$ y hacemos la transformación $\mathbf{x}=\mathbf{m}+\mathbf{Az}$ se obtiene la expresión de la normal general.*

Ejercicio 9.4 *Obtener las distribuciones condicionadas en la normal bivariante de media cero y matriz de covarianzas $\begin{bmatrix}1&\rho\\ \rho&1\end{bmatrix}$.*

Ejercicio 9.5 *Demostrar en el ejercicio anterior que si $\rho>1$ tanto la matriz de covarianzas como la de correlación no son definidas positivas*

Ejercicio 9.6 *Comprobar las fórmulas (9.19) y (9.20) para las esperanzas y varianzas globales de las variables del ejercicio 4.3*

Ejercicio 9.7 *Sea $\binom{x}{y}$ un vector bidimensional de variables aleatorias normales incorreladas. Escribir la función de densidad conjunta del vector de variables $a=\sum_{i=1}^m x_i^2$, $b\sum_{i=1}^m y_i^2$, $c=\sum_{i=1}^m x_i y_i$.*

Ejercicio 9.8 *Calcular en el ejercicio anterior la densidad condicionada $f(c|ab)$.*

Ejercicio 9.9 *Demostrar que la distancia de Mahalanobis entre la variable multinomial y su media, $(\mathbf{y}-n\mathbf{p})'\mathbf{Var}(\mathbf{y})^{-1}(\mathbf{y}-n\mathbf{p})$ es la distancia ji-cuadrado$\sum(y_i-np_i)^2/np_i$.*

Ejercicio 9.10 *En la normal bivariante , demostrar que existe una matriz triangular (descomposición de Cholesky) $L=\begin{bmatrix}l_{11}&0\\ l_{21}&l_{22}\end{bmatrix}$ tal que $LL'=V$. Encontrar los parámetros l_{11},l_{21},l_{22} como función de las varianzas y covarianzas de las variables. Interpretar el resultado como parámetros de las distribuciones marginales y condicionadas de las variables.*

Ejercicio 9.11 *Aplicar la descomposición de Cholesky del ejercicio anterior a la matriz de covarianzas $\begin{bmatrix}9&3\\3&4\end{bmatrix}$*

Ejercicio 9.12 *Generar muestras de una distribución normal bivariante por el método siguiente: (1) generar un valor al azar de la distribución marginal de la primera variable; (2) generar un valor al azar de la distribución univariante de la segunda variable dada la primera. Aplicarlo para generar valores al azar de una variable aleatoria con vector de medias $\boldsymbol{\mu}=(0,5)'$ desviaciones típicas (2,3) y correlación 0,5.*

Ejercicio 9.13 *Demostrar que el método anterior es equivalente a generar dos variables aleatorias independientes de media cero y desviación típica unidad , $\mathbf{z}=(z_1,z_2)'$, y obtener los valores al azar de las variables mediante la transformación $\mathbf{x}=\boldsymbol{\mu}+\mathbf{Lz}$, donde $\mathbf{L}$ es al matriz triangular de la descomposición de Cholesky.*

Ejercicio 9.14 *Demostrar que si particionamos el vector de variables y la matriz de covarianzas como $\mathbf{V}=\begin{bmatrix}\mathbf{V}_{11}&\mathbf{V}_{12}\\ \mathbf{V}_{21}&\mathbf{V}_{22}\end{bmatrix}$, y llamamos L_{11},L_{12},L_{22} a las matrices correspondientes a la descomposición de Cholesky de esta matriz se verifica que $L_{11}^2=V_{11}, L_{12}=V_{11}^{-1/2}V_{12}, L_{22}^2=V_{22}-V_{21}V_{11}^{-1}V_{12}$ e interpretar estos resultados de acuerdo con la sección 5.3.1*

Ejercicio 9.15 *Demostrar que si $\mathbf{x}_1,...,\mathbf{x}_h$ son vectores con medias $\boldsymbol{\mu}_i$ y matrices de covarianzas $\mathbf{V}_i$ la variable $\mathbf{y}=\sum_{I=1}^h c\mathbf{x}_i$ tiene media $\sum_{I=1}^h c\boldsymbol{\mu}_i$ y covarianza $\sum_{I=1}^h c^2\mathbf{V}_i$.*

Ejercicio 9.16 *Cuando aumenta la dimensión del vector de datos la maldición de la dimensión se manifiesta en que cada vez hay menos densidad en una región del espacio. Para ilustrar este problema, considere la normal estándar y calcule con tablas de la χ^2 la probabilidad de encontrar un valor en la esfera unidad definida por la relación $\mathbf{x}\prime\mathbf{x}\leq 1$, cuando la dimensión de $\mathbf{x}$, es $p=2,4,8,16$. ¿Qué pasará al aumentar p?*

Ejercicio 9.17 *Considere una variable normal $N_p(0,\mathbf{I})$, donde $p=10$. Tomemos un valor al azar, x_0 y construyamos la dirección que une ese punto con el centro de la distribución. ¿Cuál es el valor esperado de la distancia entre ese punto y el centro de la distribución?. Supongamos que ahora tomamos una muestra de 100 valores de la variable aleatoria y los proyectamos sobre la dirección anterior. ¿Cuál será la distribución que observamos? ¿Cuál será la distancia esperada entre el centro de esos datos y el punto x_0 ?*

Ejercicio 9.18 *La función generatriz de momentos de una variable aleatoria multivariante viene dada por $\varphi(\mathbf{t})=E(e^{\mathbf{t}'\mathbf{x}})$, donde $\mathbf{t}$ es un vector de parámetros. Comprobar que para una variable normal multivariante esta función es $\varphi(\mathbf{t})=exp(\mathbf{t}'\boldsymbol{\mu}+\mathbf{t}'\mathbf{Vt})$.*

5.3 Ejercicios

5.1 Verificar las probabilidades y las esperanzas del Ejemplo 5.1.1.

5.2 Demuestre el Resultado 5.1.8.

5.3 Diga dos ejemplos en la vida real de variables que deben ser analizadas conjuntamente debido a la presencia de estructuras de dependencia lineal.

5.4 Dado un vector aleatorio $\mathbf{X}=(X_1,X_2)'$ con $X_1\sim N(1,4)$ y X_2 con distribución exponencial de media 5, y $Cov(X_1,X_2)=2$, encuentre

- (a) La esperanza, la matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de correlaciones de $\mathbf{X}$.
- (b) La esperanza, la matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de correlaciones del vector aleatorio conformado por las variables X_1-X2, $(X_1+X_2)/2$

5.5 En una urna con 15 bolas negras, 10 rojas y 20 verdes, se extraen aleatoriamente con reemplazo 18 bolas, y sea X_1, X_2 y X_3 que denotan el número de bolas negras, rojas y verdes extraídas, respectivamente.

- (a) ¿Qué distribución tiene el vector $(X_1,X_2,X_3)'$? Escriba su función de densidad.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que de las 18 bolas extraídas, 4 sean negras, 8 sean rojas y 6 sean verdes?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que de las 18 bolas extraídas no haya ninguna roja?
- (d) ¿Cuál es la probabilidad de que todas las 18 bolas extraídas sean verdes?

5.6 Dado un vector aleatorio $\mathbf{X}=(X_1,X_2,X_3)'$ con $N_3\left(\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}6&0&-1\\0&5&2\\-1&2&4\end{pmatrix}\right)$

- (a) ¿Qué distribución tiene el subvector $(X_1,X_3)'$?
- (b) ¿Cuáles variables de $\mathbf{X}$ son independientes?
- (c) Con la ayuda de R, encuentra la matriz $\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$ y luego estandariza $\mathbf{X}$.
- (d) ¿Qué distribución tiene X_1 dado que $X_2=x_2$?
- (e) ¿Qué distribución tiene X_1 y X_2 dado que $X_3=x_3$?
- (f) Escriba la función generadora de momentos de $\mathbf{X}$.
- (g) Escriba la función generadora de momentos de $(X_1,X_3)'$.

5.7 Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio con distribución $N(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$ con $\boldsymbol{\mu}=(1,3,-2)'$, y

$$\boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}7&3&-3\\3&6&0\\-3&0&5\end{pmatrix}$$

- (b) Encuentre la función generadora de momentos y la matriz de correlaciones de $\mathbf{X}$ y $(X_2,X_3)'$.
- (c) Se define $Y_1=-X_1-2X_2+3$ y $Y_2=X_1+X_2+3X_3-1$. Encuentre la distribución de $(Y_1,Y_2)'$.

5.8 Sea $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ vectores aleatorios independientes con distribución $N_2\left(\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}6&0\\0&5\end{pmatrix}\right)$ y $N_2\left(\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3&-2\\-2&4\end{pmatrix}\right)$.

- (a) Escriba la función generadora de momentos de $(\mathbf{X}+\mathbf{Y})/2$ y $2\mathbf{X}+\mathbf{Y}$.
- (b) Encuentre la distribución de $(\mathbf{X}+\mathbf{Y})/2$ y $2\mathbf{X}+\mathbf{Y}$.
- (c) Escriba explícitamente la función de densidad de $(\mathbf{X}+\mathbf{Y})/2$.

5.9 Sean $X_i\sim N(\mu_1,\sigma_i^2)$ con $i=1,2$ variables independientes, encuentre la función de densidad conjunta del vector aleatorio $(X_1,X_2)'$ y vea que éste tiene distribución normal bivariante.

5.10 Demuestre la propiedades 2 y 4 del Resultado 5.2.4.

Ejemplo 5.1.1. El primer ejemplo se trata de los juegos de azar. Suponga que se lanza un dado 2 veces, y sea X_1 el número de veces que se obtiene el número 6, y X_2 el número de veces que se obtiene un número par.

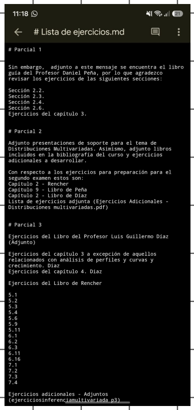
a) Obtenga la función de probabilidad conjunta de (X_1y X_2)
b) Obtenga las funciones de probabilidad marginales de X_1 y X_2
c) Calcule las esperanzas de X_1 y X_2

Resultado 5.1.8. *Dados dos vectores aleatorios $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$, de dimensión p y q, respectivamente. Y sean A y B matrices de constantes de dimensión $r\times p$ y $k\times q$, respectivamente. Entonces se tiene que*

$$Cov(A\mathbf{X},B\mathbf{Y})=ACov(\mathbf{X},\mathbf{Y})B'. \qquad (5.1.13)$$

Resultado 5.2.4. *Si $\mathbf{X}$ es un vector aleatorio con distribución $N_p(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, entonces tenemos que*

1. *Para cualquier matriz A de dimensión $r\times p$ y vector b de dimensión $r\times 1$, se tiene que $A\mathbf{X}+b\sim N_r(A\boldsymbol{\mu}+b,A\Sigma A)'$. En particular, para cualesquiera constantes $c_1,\cdots,c_p$, se tiene que $\sum_{i=1}^p c_iX_i$ tiene distribución normal.*
2. $E(\mathbf{X})=\boldsymbol{\mu}$ *y* $Var(\mathbf{X})=\boldsymbol{\Sigma}$.
3. *La función generadora de momentos de $\mathbf{X}$ está dada por*
$$M_{\mathbf{X}}(t)=\exp\{\boldsymbol{\mu}'\mathrm{t}+\frac{\mathbf{t}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{t}}{2}\}. \qquad (5.2.3)$$
Además la función generadora de momentos caracteriza la distribución de $\mathbf{X}$.
4. *Por ser la matriz Σ semidefinida positiva, existe una matriz A simétrica cuadrada con $\Sigma=AA$, y el vector aleatorio $A^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})$ tiene distribución $N_p(\mathbf{0},\mathbf{I}_p)$.*
5. *Cualquier subvector de $\mathbf{X}$ también tiene distribución normal multivariante.*
6. *se tiene que la variable aleatoria $(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})$ es decir, la distancia de Mahalanobis entre $\mathbf{X}$ y $\boldsymbol{\mu}$, tiene distribución Ji-cuadrado con p grados de libertad.*



```
# Parcial 1


Sin embargo,  adjunto a este mensaje se encuentra el libro
guía del Profesor Daniel Peña, por lo que agradezco
revisar los ejercicios de las siguientes secciones:

Sección 2.2.
Sección 2.3.
Sección 2.4.
Sección 2.6.
Ejercicios del capítulo 3.


# Parcial 2

Adjunto presentaciones de soporte para el tema de
Distribuciones Multivariadas. Asimismo, adjunto libros
incluidos en la bibliografía del curso y ejercicios
adicionales a desarrollar.

Con respecto a los ejercicios para preparación para el
segundo examen estos son:
Capítulo 2 - Rencher
Capítulo 9 - Libro de Peña
Capítulo 2 - Libro de Díaz
Lista de ejercicios adjunta (Ejercicios Adicionales -
Distribuciones multivariadas.pdf)


# Parcial 3

Ejercicios del Libro del Profesor Luis Guillermo Díaz
(Adjunto)

Ejercicios del capítulo 3 a excepción de aquellos
relacionados con análisis de perfiles y curvas y
crecimiento. Diaz
Ejercicios del capítulo 4. Diaz

Ejercicios del Libro de Rencher

5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.9
5.11
6.1
6.2
6.3
6.11
6.16
7.1
7.2
7.3
7.4

Ejercicios adicionales - Adjuntos
(ejerciciosinferenciamultivariada p3)
```

2.12 Ejercicios

1. Sea $f(x,y)=k$, para $x^2+y^2\leq r^2$ y 0 en otra parte.
   - (a) Encuentre el valor de la constante k.
   - (b) ¿Son X y Y independientes?, argumente su respuesta.
2. La función generadora de momentos del vector aleatorio $\boldsymbol{Y}$ cuya distribución es normal multivariante es $M_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{t})=\exp\{2t_1^2+t_2^2+t_2\mu_2+2t_1t_2\}$. encuentre el vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas de $\boldsymbol{Y}$
3. Sea $\boldsymbol{X}\sim N_3(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$ con $\boldsymbol{\mu}'=\begin{bmatrix}2&-3&4\end{bmatrix}$ y
$$\boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix}4&-3&0\\-3&6&0\\0&0&5\end{bmatrix}$$
Obtenga la distribución de $\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}Y_1\\Y_2\end{bmatrix}$ donde $Y_1=2X_1-X_2+X_3$ y $Y_2=X_1-2X_2-X_3$
4. Sea $\boldsymbol{X}$ distribuido como $N_3(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$ con $\boldsymbol{\mu}=\begin{bmatrix}2\\-3\\1\end{bmatrix}$ y $\boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&2\\1&2&2\end{bmatrix}$.

Tabla 2.3: Datos dentales

Sexo	8	10	12	14	Sexo	8	10	12	14
M	26.0	25.0	29.0	31.0	M	23.0	24.5	26.0	30.0
M	21.5	22.5	23.0	26.5	M	22.0	21.5	23.5	25.0
M	23.0	22.5	24.0	27.5	F	21.0	20.0	21.5	23.0
M	25.5	27.5	26.5	27.0	F	21.0	21.5	24.0	25.5
M	20.0	23.5	22.5	26.0	F	20.5	24.0	24.5	26.0
M	24.5	25.5	27.0	28.5	F	23.5	24.5	25.0	26.5
M	22.0	22.0	24.5	26.5	F	21.5	23.0	22.5	23.5
M	24.0	21.5	24.5	25.5	F	20.0	21.0	21.0	22.5
M	23.0	20.5	31.0	26.0	F	21.5	22.5	23.0	25.0
M	27.5	28.0	31.0	31.5	F	23.0	23.0	23.5	24.0
M	23.0	23.0	23.5	25.0	F	20.0	21.0	22.0	21.5
M	21.5	23.5	24.0	28.0	F	16.5	19.0	19.0	19.5
M	17.0	24.5	26.0	29.5	F	24.5	25.0	28.0	28.0
M	22.5	25.5	25.5	26.0					

Halle un vector $\boldsymbol{a}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}$ tal que X_2 y $X_2-\boldsymbol{a}'\begin{bmatrix}X_1\\X_3\end{bmatrix}$ sean independientes.

5. Suponga que $\boldsymbol{Y}$ es $N_4(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, con $\boldsymbol{\mu}=\begin{bmatrix}-4\\2\\5\\-1\end{bmatrix}$ y $\boldsymbol{\Sigma}=\begin{bmatrix}8&0&-1&0\\0&3&0&2\\-1&0&5&0\\0&2&0&7\end{bmatrix}$.
   - (a) Encuentre la distribución conjunta de $Z_1=\frac{1}{2}(Y_1+Y_2-Y_3+1)$ y $Z_2=Y_1+Y_3-Y_4-1$.
   - (b) Encuentre la distribución de $(Y_4|Y_2=0)$.
   - (c) Son (Y_1,Y_2) y Y_4 independientes, argumente su respuesta.
   - (d) (Y_1,Y_3) y (Y_2,Y_4) independientes, argumente su respuesta.
6. Construya una matriz de varianzas covarianzas asociada con el vector $X'=(X_1,X_2,X_3)$, cuya distribución normal trivariante, satisfaga la condición requerida para cada caso, así:
   - (a) Las variables sean independientes dos a dos.
   - (b) Ningún par de variables sea independiente.
   - (c) Las variables son tales que $X_2=2X_1$ y $X_3=-X_1$.
   - (d) Solo un par de variables es independiente.
7. Sean $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ vectores aleatorios independientes con distribución normal p variante de media $\boldsymbol{\mu}_i$, $i=1,\cdots,n$ y matriz de varianzas y covarianzas $\boldsymbol{\Sigma}$. Se definen $\boldsymbol{L}_1=\sum_{i=1}^n c_i\boldsymbol{X}_i$ y $\boldsymbol{L}_2=\sum_{i=1}^n d_i\boldsymbol{X}_i$, con c_i y d_i, $i=1,\cdots,n$ constantes no todas nulas. Demuestre que la distribución conjunta de $\boldsymbol{L}_1$ y $\boldsymbol{L}_2$ es normal con vector de medias y matriz de covarianzas dadas por
$$\begin{bmatrix}\sum_{i=1}^n c_i\boldsymbol{\mu}_i\\ \sum_{i=1}^n d_i\boldsymbol{\mu}_i\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix}(\sum_{i=1}^n c_i^2)\boldsymbol{\Sigma} & (\boldsymbol{d}'\boldsymbol{c})\boldsymbol{\Sigma}\\ (\boldsymbol{d}'\boldsymbol{c})\boldsymbol{\Sigma} & (\sum_{i=1}^n d_i^2)\boldsymbol{\Sigma}\end{bmatrix}$$
respectivamente (propiedad 2.2.8).
8. Sean $X_1,\cdots,X_n$ variables aleatorias independientemente distribuidas $N(\beta+\gamma z_i,\sigma^2)$ donde, para $i=1,...,n$, z_i es un número dado, con $\sum_i z_i=0$.
   - (a) ¿Cuál es la distribución del vector aleatorio $\boldsymbol{X}=(X_1,...,X_n)'$?
   - (b) Si $\boldsymbol{X}_1,\cdots,\boldsymbol{X}_n$ es una muestra aleatoria de una población con la distribución del vector $\boldsymbol{X}$ ¿Cuál es la distribución de $\overline{\boldsymbol{X}}$?
9. Sea $\boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{X}\end{pmatrix}$ distribuido $N_5(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$ con $\boldsymbol{\mu}$ y $\boldsymbol{\Sigma}$ dados por
$$\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}3\\-2\\ \cdots\\4\\-3\\5\end{pmatrix} \text{ y } \boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}14&-8&\vdots&15&0&3\\-8&18&\vdots&8&6&-2\\ \cdots&\cdots&\vdots&\cdots&\cdots&\cdots\\15&8&\vdots&50&8&5\\0&6&\vdots&8&4&0\\3&-2&\vdots&5&0&1\end{pmatrix}$$
   - a) Obtenga $\mathrm{E}(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X})$
   - b) Obtenga $\mathrm{cov}(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X})$
10. Las cuatro variables W, X, Y y Z tienen distribución conjunta normal multivariante con vector de medias y matriz de covarianzas dadas por
$$\mu=\begin{bmatrix}5\\5\\10\\10\end{bmatrix} \qquad \Sigma=\begin{bmatrix}10&4&4&4\\4&20&10&10\\4&10&20&10\\4&10&10&20\end{bmatrix}$$
   - (a) Encuentre la distribución conjunta de las variables
$$U=X+Y+Z \qquad \text{y} \qquad V=W-(X+Y+Z)$$
   - (b) ¿Cuál es la distribución condicional de W para X, Y y Z constantes.
11. Considere los datos de la tabla 1.6 (ejercicio 8 del capítulo 1).
   - (a) Lleve a cabo pruebas de normalidad para cada columna individual, mediante los test de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk y D'agostino. ¿que se puede concluir con respecto a la multinormalidad de los datos? Justifique.
   - (b) Construya un gráfico $Q\times Q$ basado en la distancia de Mahalanobis para juzgar la multinormalidad de los datos ¿Qué concluye?
   - (c) Lleve a cabo pruebas de multinormalidad mediante el test de Shapiro-Wilk multivariado y el de Mardia ¿Qué concluye?
12. Los datos de la tabla 2.3, introducidos por Potthoff & Roy (1964), contiene medidas dentales tomadas sobre 11 niños y 16 niñas en edades de 8, 10, 12 y 14 años. La variable respuesta fue la distancia, en milímetros, desde el centro de la glándula pituitaria hasta la fisura pterigomaxilar.

2.1 2.20 2.38 Rancher
2.4 2.21
2.7 2.22
2.8 2.23
2.9 2.28
2.11 2.36

PROBLEMS

2.1 Show that (2.10) is equal to (2.9); that is, show that $|\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}|=|\boldsymbol{\Sigma}|^{-1/2}$.
2.2 Find a in (2.12) in terms of c, $(\sqrt{2\pi})^p$, and $|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}$.
2.3 Show that $\mathbf{z}'\mathbf{D}^{-1}\mathbf{z}=\sum_{j=1}^p z_j^2/\lambda_j$ as in (2.14).
2.4 Show that for the multivariate normal distribution, all third central moments are zero, as noted in Section 2.1.5.
2.5 Derive the expression for the fourth central moment in (2.19).
2.6 Show that the special cases (2.20), (2.21), and (2.22) follow from (2.19).
2.7 Suppose $\mathbf{y}$ is $N_3(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, where

$$\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}6&1&-2\\1&13&4\\-2&4&4\end{pmatrix}.$$

Find the following central moments:
(a) $E[(y_1-\mu_1)(y_3-\mu_3)]$
(b) $E(y_3-\mu_3)^2$
(c) $E[(y_1-\mu_1)(y_2-\mu_2)(y_3-\mu_3)]$
(d) $E[(y_1-\mu_1)^2(y_3-\mu_3)]$
(e) $E(y_2-\mu_2)^3$
(f) $E[(y_1-\mu_1)^2(y_2-\mu_2)(y_3-\mu_3)]$
(g) $E[(y_1-\mu_1)^2(y_3-\mu_3)^2]$
(h) $E(y_1-\mu_1)^4$

2.8 Suppose $\mathbf{y}$ is $N_4(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, where

$$\boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\\5\end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma}=\begin{pmatrix}11&-8&3&9\\-8&9&-3&-6\\3&-3&2&3\\9&-6&3&9\end{pmatrix}.$$

Find the following central moments:

(a) $E[(y_2-\mu_2)(y_4-\mu_4)]$
(b) $E(y_3-\mu_3)^2$
(c) $E[(y_1-\mu_1)(y_2-\mu_2)(y_4-\mu_4)]$
(d) $E[(y_3-\mu_3)(y_4-\mu_4)^2]$
(e) $E(y_2-\mu_2)^3$
(f) $E[(y_1-\mu_1)(y_2-\mu_2)(y_3-\mu_3)(y_4-\mu_4)]$
(g) $E[(y_1-\mu_1)^2(y_3-\mu_3)(y_4-\mu_4)]$
(h) $E[(y_1-\mu_1)(y_2-\mu_2)^2(y_4-\mu_4)]$
(i) $E[(y_1-\mu_1)^2(y_3-\mu_3)^2]$
(j) $E(y_2-\mu_2)^4$

2.9 Show that the exponent in (2.27) can be expressed in the form given in (2.28); that is, show that $\mathbf{t}'\mathbf{y}-(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})/2=\mathbf{t}'\boldsymbol{\mu}+\mathbf{t}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{t}/2-(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu}-\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{t})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu}-\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{t})/2$.
2.10 Show that $E(e^{\mathbf{t}'\mathbf{Ay}})=e^{\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu})+\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}')\mathbf{t}/2}$ as in (2.32).
2.11 Show that if $\mathbf{A}$ is $q\times p$ of rank $q\leq p$, then $\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}'$ is positive definite, as required in Theorem 2.2B(ii).
2.12 Prove Corollary 1 to Theorem 2.2B; that is, show that $\mathbf{z}$ is $N_p(\mathbf{0},\mathbf{I})$ for $\mathbf{z}$ defined by (2.33) and (2.34).
2.13 If $\mathbf{y}$ is $N_p(\boldsymbol{\mu},\sigma^2\mathbf{I})$ and $\mathbf{C}$ is an orthogonal matrix, show that $\mathbf{Cy}$ is $N_p(\mathbf{C}\boldsymbol{\mu},\sigma^2\mathbf{I})$.
2.14 Let $\mathbf{A}=(\mathbf{I}_r,\mathbf{O})$, as defined in the proof of Theorem 2.2C. Show that $\mathbf{Ay}=\mathbf{y}_1$, $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}=\boldsymbol{\mu}_1$, and $\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}'=\boldsymbol{\Sigma}_{11}$.
2.15 Prove Corollary 2 to Theorem 2.2D.
2.16 Prove Corollary 3 to Theorem 2.2D.
2.17 Show that $\mathrm{cov}(\mathbf{z},\mathbf{x})=\boldsymbol{\Sigma}_{yx}-\mathbf{B}\boldsymbol{\Sigma}_{xx}$ as in (2.40), where $\mathbf{z}=\mathbf{y}-\mathbf{Bx}$.
2.18 Show that $\mathrm{cov}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\Sigma}_{yx}\boldsymbol{\Sigma}_{xx}^{-1}\mathbf{x})=\boldsymbol{\Sigma}_{yy}-\boldsymbol{\Sigma}_{yx}\boldsymbol{\Sigma}_{xx}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{xy}$ as in (2.41).
2.19 Prove Theorem 2.2E by direct evaluation of (2.38).
2.20 Show that $\mathbf{z}'\mathbf{z}=(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})$, as in (2.42), where $\mathbf{z}$ is defined in (2.33) and (2.34).
2.21 Show that $\sum_{i=1}^n \mathrm{tr}\,(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})=\mathrm{tr}\left[\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\sum_{i=1}^n(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})'\right]$, thus verifying (2.46).
2.22 Show that $\sum_{i=1}^n(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})'=\sum_{i=1}^n(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})'+n(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})'$, thus verifying (2.47).
2.23 Show that $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\Sigma}^{-1}[\mathbf{W}+n(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})']=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{W})+n(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\mu})$ as in (2.49).
2.24 Show that $\partial\ln L(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})/\partial\boldsymbol{\mu}=n(\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\bar{\mathbf{y}}-\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu})$ as in (2.50).
2.25 Verify the result in (2.52) for $\partial\ln L(\hat{\boldsymbol{\mu}},\boldsymbol{\Sigma})/\partial\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$.
2.26 Show that the exponent in (2.55) follows from (2.46) and (2.47).
2.27 Prove Theorem 2.3D in the following two ways:

(a) By (1.29) and (1.42), $\bar{\mathbf{y}}=\frac{1}{n}\mathbf{Y}'\mathbf{j}$ and $\mathbf{S}=\mathbf{Y}'(\mathbf{I}-\frac{1}{n}\mathbf{J})'(\mathbf{I}-\frac{1}{n}\mathbf{J})\mathbf{Y}/(n-1)$. Let $\mathbf{A}=\mathbf{I}-\frac{1}{n}\mathbf{J}$. By (1.27), $\mathbf{j}'\mathbf{Y}=(\mathbf{j}'\mathbf{y}_{(1)},\ldots,\mathbf{j}'\mathbf{y}_{(p)})$ and $\mathbf{AY}=(\mathbf{Ay}_{(1)},\ldots,\mathbf{Ay}_{(p)})$. Show that $\mathrm{cov}(\mathbf{j}'\mathbf{y}_{(i)},\mathbf{Ay}_{(j)})=\mathbf{0}'$ for all i, j. This implies independence since $\mathbf{y}$ is $N_p(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$.
(b) Show that $\mathrm{cov}(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}},\bar{\mathbf{y}})=\mathbf{O}$ for all $i=1,2,\ldots,n$, which implies that $\bar{\mathbf{y}}$ is independent of all $\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}}$, and hence $\bar{\mathbf{y}}$ is independent of $\mathbf{S}=\sum_{i=1}^n(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})'/(n-1)$.

2.28 Show that (2.56) holds; that is, if $\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2,\ldots,\mathbf{y}_n$ is a random sample from $N_p(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, then $\sum_i a_i\mathbf{y}_i$ is $N_p(\sum_i a_i\boldsymbol{\mu},\sum_i a_i^2\boldsymbol{\Sigma})$. Use the following two approaches:
(a) Define $\mathbf{y}=(\mathbf{y}_1',\mathbf{y}_2',\ldots,\mathbf{y}_n')'$ and $\mathbf{A}=(a_1\mathbf{I},a_2\mathbf{I},\ldots,a_n\mathbf{I})$, where each $\mathbf{I}$ is $p\times p$. Then by Theorem 2.2B, $\mathbf{Ay}$ is $N_p(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}_y,\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_y\mathbf{A}')$ for appropriately defined $\boldsymbol{\mu}_y$ and $\boldsymbol{\Sigma}_y$.
(b) Use the moment generating function in Theorem 2.2A.
2.29 Using the methods of Problem 2.28(a), show that $\mathrm{cov}\left(\sum_{i=1}^n a_i\mathbf{y}_i,\sum_{i=1}^n b_i\mathbf{y}_i\right)=\sum_{i=1}^n a_ib_i\boldsymbol{\Sigma}$, which is equal to $\mathbf{O}$ if $\sum_{i=1}^n a_ib_i=0$.
2.30 In the proof of Theorem 2.3G, show the following:
(a) $\mathbf{Z}'\mathbf{x}_i$ is $N_p(\mathbf{0},\boldsymbol{\Sigma})$ for $i=1,2,\ldots,r$;
(b) $\mathrm{cov}(\mathbf{Z}'\mathbf{x}_i,\mathbf{Z}'\mathbf{x}_j)=\mathbf{O}$ for $i\neq j$.
2.31 In the proof of Theorem 2.3H, show that $\mathrm{cov}(\mathbf{Z}'\mathbf{x}_i,\mathbf{Zu}_j)=\mathbf{O}$.
2.32 Prove Theorem 2.3I.
2.33 Suppose $\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2,\ldots,\mathbf{y}_{25}$ is a random sample of size $n=25$ from $N_8(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$. What is the distribution of each of the following?
(a) $\bar{\mathbf{y}}$,
(b) $24\mathbf{S}$, and
(c) $24\mathbf{CSC}'$, where $\mathbf{C}$ is a constant 3×8 matrix of rank 3.
2.34 Prove Theorem 2.3J.
2.35 Prove Theorem 2.3K.
2.36 If $\mathbf{y}$ is $N_p(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$, show that $E(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})=p$.
2.37 Consider a random sample $\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2,\ldots,\mathbf{y}_n$ with mean vector $\bar{\mathbf{y}}$ and covariance matrix $\mathbf{S}$, where each $\mathbf{y}_i$ is $p\times 1$. Define $u_{ii}=(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})'\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})$ and $u_{ij}=(\mathbf{y}_i-\bar{\mathbf{y}})'\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{y}_j-\bar{\mathbf{y}})$ for $i\neq j$.
(a) Show that $E(u_{ii})=(n-1)p/n$.
(b) Show that $E(u_{ij})=-p/n$ for $i\neq j$.
(c) Let $\mathbf{U}=(u_{ij})$. Show that $E(\mathbf{U})=p(\mathbf{I}-\frac{1}{n}\mathbf{J})$.
2.38 Suppose $\mathbf{W}$ is distributed as $W_p(\nu,\boldsymbol{\Sigma})$. Show that $\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}\mathbf{W}\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$ is $W_p(\nu,\mathbf{I})$.
2.39 Suppose $\mathbf{W}$ is $W_p(\nu,\boldsymbol{\Sigma})$. Show that $\mathbf{a}'\mathbf{Wa}/\mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a}$ is $\chi^2(\nu)$, where $\mathbf{a}$ is a constant vector.
2.40 If $\mathbf{W}=\sum_{i=1}^n(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})(\mathbf{y}_i-\boldsymbol{\mu})'$ is $W_p(n,\boldsymbol{\Sigma})$ as in (2.59), show that $E(\mathbf{W})=n\boldsymbol{\Sigma}$ and $\mathrm{cov}(w_{ij},w_{kl})=n(\sigma_{ik}\sigma_{jl}+\sigma_{il}\sigma_{jk})$.